INDICE

Página

1. OBJETO Y ALCANCE 3

2. NORMAS GENERALES 3

3. VERIFICACIÓN DE PLANOS..... 4

3.1 Documentación de referencia..... 4

3.1.1. Relación de la documentación necesaria 4
3.1.2. Relación de la documentación a manejar 6

3.2 Verificación de Diseño..... 11

3.2.1 Protocolo General..... 11
3.2.2. Protocolos Particulares 15
3.2.2.1. Obra Civil, Drenaje y Saneamiento..... 15
3.2.2.2. Estructura de Hormigón y Cimentaciones..... 17
3.2.2.3. Estructura Metálica..... 19
3.2.2.4. Arquitectura 21

3.3. Verificación de Especialidad..... 22

3.3.1. Obra Civil, Drenaje y Saneamiento..... 22
3.3.2. Estructura de Hormigón y Cimentaciones..... 24
3.3.3. Estructura Metálica..... 25
3.3.4. Arquitectura 26

3.4. Visto Bueno y Aprobación Técnica..... 29

4. VERIFICACIÓN DE OTROS DOCUMENTOS..... 29

4.1 Memoria y Anejos de Cálculo..... 29

4.1.1. Memoria. Parte general expositiva y descriptiva 29
4.1.2. Anejo de Cálculo 32

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
FAO	FA0	3	JUN 07	REVISADO POR CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL
		2	ABR-99	MODIFICACIONES PUNTUALES, NOMENCLATURA DE ANEXOS Y EL CONTENIDO DEL ANEXO I (PLAN DE VERIFICACIÓN)
F.A.	E.L.	1	AGO-94	EMISIÓN

..... Página

4.2 Pliegos de Condiciones y Especificaciones..... 33

4.2.1. Elementos estructurales de hormigón 34
4.2.2. Elementos estructurales metálicos 34
4.2.3. Elementos de fábrica de ladrillo 34
4.2.4. Condiciones térmicas de los edificios 35
4.2.5. Condiciones acústicas de los edificios 35
4.2.6. Impermeabilización con materiales bituminosos 35
4.2.7. Protección contra incendios. 35
4.2.8. Estudios de Seguridad y Salud 35
4.2.9. Otros elementos constructivos 35

4.3 Mediciones y Presupuestos 36

4.3.1. Verificación de Especialidad 36
4.3.2. Verificación de Diseño 36

5. ANEXOS 37

5.1. Anexo I - Plan de Verificación 38

5.2. Anexo II - Listas de Verificación 43

- LISTA DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO..... 44
- LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESPECIALIDAD..... 45

--oOo--

1. OBJETO Y ALCANCE

La presente Instrucción de Trabajo define las normas generales y el procedimiento detallado para la verificación de documentos producidos por el **Departamento de Civil y Arquitectura**.

Esta Instrucción de Trabajo forma parte del tercer nivel, (Métodos de Trabajo), que junto con el primero y segundo niveles (Manual de Calidad y Procedimientos Generales, respectivamente), documentan el **Sistema de Calidad** de **INTECSA INDUSTRIAL,** y se ha redactado siguiendo la norma ISO 9001.

En concreto, esta Instrucción de Trabajo complementa y desarrolla el **Procedimiento de Verificación de Documentos (PR-34)** de **INTECSA INDUSTRIAL** en todo lo relativo a la Especialidad de Obra Civil y Arquitectura.

El cumplimiento de las normas generales aquí descritas y el seguimiento de los protocolos detallados contenidos en esta Instrucción son de obligado cumplimiento para todo documento producido en el Departamento en relación con Ordenes de Trabajo en las que intervenga.

2. NORMAS GENERALES

Las normas de carácter general y las responsabilidades de cada persona de la Organización en el proceso de verificación están establecidas en el **Procedimiento de Verificación de Documentos (PR-34)**. En este Procedimiento también se establecen diferentes **niveles de verificación**, definidos en función de las exigencias requeridas para cada documento a verificar.

La presente Instrucción desarrolla el Procedimiento citado en el ámbito de la Especialidad de Obra Civil y Arquitectura, indicando la documentación que es necesario manejar en el proceso de verificación, y la relación de elementos que es necesario verificar en los distintos tipos de trabajos desarrollados en el **Departamento de Civil y Arquitectura** (Obra Civil, Drenaje y Saneamiento, Estructura de Hormigón y Cimentaciones, Estructura Metálica, Arquitectura), dividiéndolos, a su vez, en las tareas que han de realizar tanto el área de Diseño como el área de Especialidad.

Con objeto de precisar la responsabilidad de la verificación en función del tipo de trabajo concreto, esta Instrucción establece un Plan de Verificación para las diferentes actividades del Departamento.

En este Plan, que se adjunta como ANEXO I, se indican para cada actividad, el **nivel de verificación** de acuerdo con lo establecido en el **Procedimiento PR-34**, los responsables de producir los documentos, los responsables de verificarlos y en su caso de co-verificarlos (especialistas de otros Departamentos conexos), así como los responsables de llevar a cabo la aprobación técnica de los mismos.

Como ayuda práctica durante la verificación se adjuntan, como ANEXO II, unas listas resumidas de verificación que recogen de forma sintética aquellos elementos principales que es necesario verificar de acuerdo con lo indicado en el apartado 3 de la presente Instrucción.

3. VERIFICACIÓN DE PLANOS

El proceso de verificación se realizará en dos etapas, una primera de verificación de diseño y una segunda de verificación de especialidad, que se llevarán a cabo precisamente en este orden.

El Especialista Responsable de Cuenta será el encargado de asegurar que se produce la verificación de todos los documentos que se emitan dentro del alcance de su especialidad y de que ésta se realiza de acuerdo con los criterios del **Procedimiento PR-34** y de la presente Instrucción de Trabajo.

La verificación de diseño se llevará normalmente a cabo, por el Jefe de Grupo de Diseño para la Orden de Trabajo correspondiente y tiene por objeto, en términos generales, verificar que el plano es completo, que incluye toda la información requerida (y sólo la necesaria), en función del **nivel de desarrollo** aplicable, para la perfecta definición de los elementos representados, que se han seguido los Procedimientos establecidos en cuanto a la forma de representación y que existe una coherencia entre el plano y los demás planos del proyecto con él relacionados.

La verificación de especialidad será normalmente realizada por el Especialista responsable de la concepción, cálculo y/o dimensionamiento de los elementos representados en el plano, y tiene por objeto el comprobar que la información e indicaciones que ha transmitido al autor del plano para la preparación de éste ha sido correctamente interpretada, que el proyectista ha incorporado correctamente los detalles necesarios y que, en definitiva, el plano responde a la concepción del especialista y a los resultados del análisis, cálculos y dimensionamiento realizado por éste.

3.1. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

A continuación se relaciona de modo general la documentación que es necesario manejar en el proceso de verificación de planos.

Es preciso tener en cuenta que los documentos indicados deben ser considerados en relación a la fase en la que se encuentra el proyecto, por lo que, a veces, ciertos planos tienen que ser sustituidos en las fases iniciales, por croquis, esquemas, estándares, etc.

3.1.1. Relación de la documentación necesaria

Sin carácter excluyente esta documentación (ordenada por procedencia y especialidades), está constituida normalmente por:

A. Documentación básica del Cliente.

A1. Bases de diseño del Cliente.
A2. Especificaciones del Cliente.
A3. Planos Estándar del Cliente.
A4. Documentación de contrato.

B. Documentación general de la Planta.

B1. Plano topográfico.
B2. Planos de elementos y redes enterradas existentes.
B3. Planos de cimentaciones existentes.

B4. Planos de redes de drenaje superficial existente.

C. Documentación básica de Ingeniería.

C1. Documentación de Oferta.
C2. Diagramas de Proceso.
C3. Plano de implantación.

D. Documentación del Departamento de Civil y Arquitectura.

D1. Informe Geotécnico.
D2. Bases de diseño del Departamento.
D3. Especificaciones del Departamento.
D4. Planos Estándar del Departamento.
D5. Planos de preparación del terreno.
D6. Planos de cimentaciones.
D7. Planos de redes enterradas.
D8. Planos de estructura de hormigón.
D9. Planos de estructura metálica.
D10. Plantas de arquitectura.
D11. Alzados y secciones de arquitectura.
D12. Memoria de carpintería.
D13. Planta y detalles de cubierta.
D14. Esquemas de cálculo de cimentaciones y obra civil.
D15. Esquemas de cálculo estructural.
D16. Tipología de pilotaje.
D17. Cálculo higrotérmico de cerramientos.
D18. Cálculo acústico de divisiones.
D19. Memoria de Protección pasiva contra incendios.
D20. Detalles de ignifugado.

E. Documentación del Departamento de Mecánica (Exceptuada la especialidad de Instalaciones).

E1. Esquemas de principio básicos de edificios que albergan equipo mecánico.
E2. Planos de equipos donde se indiquen la tipología y dimensiones de la base de apoyo, tipo y disposición de anclaje y elevación de proyecto.
E3. Planos de depósitos de almacenamiento donde se indiquen las dimensiones de la base de apoyo, tipo y disposiciones de anclaje, elevación de proyecto y capacidad.
E4. Planos de tuberías de trazado aéreo con indicación de trazado, diámetros, materiales, soportes, anclajes y elevaciones.
E5. Planos de tuberías de trazado enterrado, con indicación de trazado, diámetros, materiales, anclajes y elevaciones.
E6. Datos sobre las características de los efluentes a evacuar y áreas de pavimento especial.

F. Documentación del Departamento de Electricidad e Instrumentación.

F1. Esquemas de principio básicos de edificios que albergan equipo eléctrico y de instrumentación (con huecos previstos).
F2. Planos de equipos (Cuadros, transformadores, etc.) donde se indique la tipología y dimensiones de la base de apoyo, tipo y disposición de anclaje y elevación de proyecto.

F3. Planos de trazado de zanjas eléctricas y de instrumentos, y detalles de las mismas (registrables y enterradas).
F4. Memoria de necesidades de electricidad e instrumentación en edificios eléctricos (dimensiones y disposición de huecos de ventilación, tipos de pavimento, tipología de falsos techos y falsos suelos, tipología y disposición de luminarias, etc.
F5. Datos sobre necesidades de recogida de aceite de transformadores.

G. Documentación de la especialidad de Instalaciones (Departamento de Mecánica).

G1. Planos de redes de saneamiento interior de edificios.
G2. Esquemas de principio básicos de locales dedicados a salas de máquinas.
G3. Planos de disposición de equipos en cubierta.
G4. Planos de equipos donde se indiquen la tipología y dimensiones de la base de apoyo, tipo y dimensiones de anclaje y elevación de proyecto.
G5. Memoria de necesidades de instalaciones (áreas presurizadas, dimensiones y disposición de huecos de ventilación, disposición de extractores, necesidades de falsos techos y su altura, necesidad de falsos suelos y su altura, etc.
G6. Planos de instalación de rociadores automáticos.

3.1.2. Relación de la documentación a manejar

Se relaciona a continuación la documentación que, sin carácter excluyente, es necesario manejar durante el proceso de verificación, ordenada en función del elemento a verificar (por conceptos), con la nomenclatura indicada en el apartado 3.1.1.

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación
I.- OBRA CIVIL, DRENAJE Y SANEAMIENTO	
◆ Movimiento de Tierras y preparación del terreno.	A1, A2, A4. B1, B2, B3, B4 C1, C3 D1, D2, D3, D14, D16
◆ Red de drenaje enterrado. ◆ Red de drenaje superficial. ◆ Otras redes enterradas.	A1, A4 B1, B2, B3, B4 C1, C2, C3 D1, D3, D4 E5, E6, F3, F5
◆ Pavimentación	A1, A2, A3, A4 B4 C1, C3 D2, D4 E6 F3
◆ Urbanización	A1, A4 B1, B2, B4 C1, C3 D7, D10
◆ Cubetos de retención.	A2 B1, B2, B4 C3 D1, D3, D7 E3, E6
◆ Muros de contención.	B1, B2, B3, B4 C3 D1, D2, D6, D7, D14

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación
II.- CIMENTACIONES	
◆ Cimentaciones superficiales de equi-pos.	A2 B2, B3 C3 D1, D2, D3, D4, D5, D7, D14 E2 F2, F3 G4
◆ Cimentaciones profundas de equipos.	A2 B2, B3 C3 D1, D2, D3, D4, D5, D7, D14, D16. E2 F2, F3 G4
◆ Cimentaciones superficiales de estruc-turas para equipos.	A2 B2, B3 C3 D1, D2, D3, D4, D5, D7, D8, D9, D14 F3
◆ Cimentaciones profundas de estruc-turas para equipos.	A2 B2, B3 C3 D1, D2, D3, D4, D5, D7, D8, D9, D14, D16 F3
◆ Cimentaciones superficiales de edifi-cios.	A2 B2, B3 C3 D1, D2, D3, D4, D5, D7, D8, D9, D10, D14 E1 F1, F3 G1, G2
◆ Cimentaciones profundas de edificios.	A2 B2, B3 C3 D1, D2, D3, D4, D5, D7, D8, D9, D10, D14, D16. E1 F1, F3 G1, G2

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación
◆ Cimentaciones de depósitos de almacenamiento.	A2, A3 B1, B2, B4 C3 D1, D2, D3, D4, D5, D7 E3, E6

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación
III.- ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN	
◆ Edificios.	A2, A3. C3 D2, D3, D4, D6, D10, D11, D12, D13, D15, D19 E1, E2 F1, F2, F4 G2, G3, G4, G5, G6.
◆ Estructuras para soporte de equipos.	A2, A3 C3 D2, D3, D4, D6, D15 E2 G4
◆ Puentes de tuberías.	A2, A3 C3 D2, D3, D4, D6, D15 E2, E4

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación
IV.- ESTRUCTURAS METÁLICAS	
◆ Edificios.	A2, A3. C3 D2, D3, D4, D6, D10, D11, D12, D13, D15, D19, D20. E1, E2 F1, F2, F4 G2, G3, G4, G5, G6.
◆ Estructuras para soporte de equipos.	A2, A3 C3 D2, D3, D4, D6, D15, D20 E2 G4
◆ Puentes de tuberías.	A2, A3 C3 D2, D3, D4, D6, D15, D20 E2, E4

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación
V.- ARQUITECTURA	
◆ Edificios.	A1, A2, A3. B1 C1, C3 D2, D3, D4, D5, D8, D9, D17, D18, D19 E1 F1, F4 G1, G2, G3, G5, G6.

3.2. VERIFICACIÓN DE DISEÑO

La verificación desde el punto de vista de diseño se estructurará en dos niveles diferentes, uno que recoge todos aquellos aspectos a verificar que resultan aplicables a cualquier plano, sea cual sea la disciplina a que se refiere su contenido (Protocolo General), y otro que enumera los aspectos a comprobar que son particulares de cada una de las disciplinas (Protocolos Particulares).

Los Protocolos particulares no sólo indican los aspectos principales que deberán verificarse, sino que, en gran medida, constituyen un conjunto de acciones que han debido ser tenidas en cuenta durante el proceso de diseño y realización del plano, y

por tanto, en este sentido, también representan un instrumento eficaz del trabajo de ingeniería.

Por ello, el cuidadoso seguimiento de estos Protocolos asegurará, con independencia de los aspectos particulares de las comprobaciones, que el resultado final del proceso de dimensionamiento y diseño alcanza la calidad requerida.

Normalmente la verificación comenzará por las comprobaciones referentes al Protocolo General, pasando a continuación a la comprobación de los Protocolos Particulares que sean de aplicación en cada caso.

Los Protocolos Particulares se dividen en cuatro disciplinas:

- Obra Civil, Drenaje y Saneamiento.
- Estructura de Hormigón y Cimentaciones.
- Estructura Metálica.
- Arquitectura.

En el ANEXO II se adjuntan unas listas resumidas como ayuda práctica para el proceso de verificación.

3.2.1 Protocolo General

a) Formato y sello.

Se comprobará que el formato y el sello corresponden a los especificados en el Proyecto entre los normalizados en **INTECSA INDUSTRIAL** y en cualquier caso corresponden a módulos según Norma UNE, o, en su caso, a los exigidos por el cliente.

En los planos producidos por ordenador se verificará que la constitución del fichero de dibujo correspondiente es correcta, de acuerdo con los normas de **INTECSA INDUSTRIAL**, del Departamento y, en su caso, con la especificación correspondiente del Cliente. Se verificará que los elementos de dibujo están correctamente situados en los niveles y dibujados en los colores adecuados, agrupados en grupos gráficos, células o bloques en la forma establecida, que se han utilizado los planos de referencia previstos, que el fichero de dibujo está correctamente enlazado con las bases de datos a las que deba estar asociado y que se ha dibujado con las herramientas de precisión necesarias de tal forma que el plano pueda acotarse en forma automática, se faciliten las actualizaciones y posibles modificaciones posteriores del mismo y, en su caso, el fichero pueda procesarse informáticamente a otros efectos en la forma prevista por **INTECSA INDUSTRIAL** y/o el Cliente.

Esta verificación relativa a la constitución del plano desde el punto de vista informático se llevará normalmente a cabo por el Jefe de Grupo de Diseño de la Orden de Trabajo correspondiente, mediante una supervisión continua durante el proceso de desarrollo del mismo, confirmada por una comprobación final por muestreo antes de dar el plano por aprobado.

b) Orientación general del plano y sus detalles respecto al Norte.

Se comprobará que figura el símbolo de Norte en la parte superior izquierda del plano, y que su sentido es el correcto.

Se comprobará que, efectivamente, el plano en general y todos sus detalles están correctamente situados respecto al Norte. Se tendrá especial cuidado en verificar la orientación de los perfiles metálicos y placas de anclaje, y en general, los elementos que requieran una orientación precisa y determinada.

c) Límites de representación y suministro.

Se comprobarán los límites de representación del plano en congruencia con la distribución realizada en la planta general, plano director o diagrama clave correspondiente.

Se comprobarán los límites de batería y suministro que pudieran existir.

d) Coordenadas de situación de todos los elementos del plano.

Se comprobará para todos y cada uno de los elementos que figuran en el plano, que el replanteo de los mismos es posible a partir de las coordenadas indicadas en éste.

No se emitirá ningún plano que no cumpla este requisito, salvo en ediciones intermedias con indicación clara de "**Incompleto**".

Se comprobará, por otra parte, que no figuran coordenadas que constituyan información redundante.

e) Definición de todos los puntos singulares y su correspondiente situación.

Se comprobará la completa definición de centros de curvas, puntos de intersección, chapas de anclaje, taladros, huecos de paso, etc...

f) Dimensiones de todas las piezas.

Se comprobará que han sido dimensionadas y acotadas todas las piezas que figuran en el plano, en relación al **nivel de desarrollo** establecido para la Orden de Trabajo correspondiente, y que la acotación se ha realizado en unidades comunes para todos los planos del proyecto.

g) Elevaciones de todos los elementos.

Se comprobará que el plano incluye elevaciones para todos los elementos representados, que las elevaciones han sido establecidas a partir del mismo nivel de referencia para todos los planos del proyecto y empleando las abreviaturas y la simbología normalizadas.

h) Comprobación de la veracidad de todas las cotas.

Esta comprobación se efectuará a partir de los planos que han servido de guía, base o referencia para la ejecución del que se está verificando, y de los croquis y cálculos correspondientes.

Se comprobará además que los planos básicos de información utilizados corresponden a la última revisión emitida a estos efectos y que no han sido sustituidos o actualizados por una nueva revisión.

i) Comprobación de plantas, secciones y detalles.

Se comprobará que los detalles o las secciones están correctamente dados según el **Procedimiento de Delineación (PR-37)** y las normas de dibujo particulares del Departamento y están identificados con la nomenclatura y la simbología de aplicación en el proyecto. Se verificará la congruencia entre plantas, secciones y detalles.

Se comprobará la correcta agrupación en la misma zona del plano de detalles y secciones que se complementen.

j) Planos de referencia y notas generales.

Se comprobará que los planos de referencia aplicables a un grupo de planos, figuran mencionados en un sólo plano del grupo y que en el resto de los planos del grupo se hace referencia a aquél.

De igual manera se actuará respecto de las Notas Generales. Se comprobará que éstas hacen referencia a las Especificaciones y los Planos Estándar editados que resulten aplicables y que los criterios establecidos en el plano se corresponden con los definidos en aquéllos documentos y en la descripción de unidades de obra si existiera.

En el caso de que existan mediciones asociadas a planos, se comprobarán las referencias de correspondencia entre planos y documentos de mediciones asociados y se establecerá, en su caso, la anotación relativa a la necesidad de revisar el documento de mediciones como consecuencia de los cambios producidos durante la verificación de los planos.

k) Notas particulares.

Se comprobará que sólo aparezcan notas que, por ser particulares al plano en cuestión, no figuren en el plano mencionado en el apartado j) anterior.

Si el plano no se edita completo, se comprobará que se han recirculado todas las zonas pendientes del mismo, y que se han listado junto al sello todos los elementos pendientes.

Cuando el plano contenga un número significativo de elementos pendientes, se deberá indicar en letras grandes "INCOMPLETO".

Cuando el plano deba emitirse sólo con una parte de la información válida, o válido exclusivamente a determinados efectos, se comprobará que ello ha sido indicado claramente con la leyenda "VALIDO SOLO PARA ...", o similar.

Se comprobará que en cada grupo de planos se sigue una secuencia lógica de numeración.

l) Revisiones.

Se comprobará que en cada revisión se ha indicado, recirculándolo, el cambio o cambios introducidos, marcando el símbolo de revisión correspondiente (letra o número, según los casos) dentro de un triángulo, e indicando en el casillero correspondiente del sello la descripción "Modificado lo recirculado" o definiendo directamente el cambio, si la extensión de éste lo permite. Se comprobará que

existe correspondencia entre la revisión indicada en las zonas modificadas y la del sello.

En el caso de tratarse de una modificación muy extensa no se recircularán los cambios y en el sello figurará la descripción "Modificación General".

Se comprobará que han sido borrados los recirculados correspondientes a revisiones anteriores y figuran únicamente los correspondientes a la edición a emitir.

m) Escalas.

Se comprobará que en cada caso la escala es la adecuada al nivel de información que pretende transmitirse, y que efectivamente el dibujo se corresponde con la escala indicada.

n) Firmas y fechas.

Se comprobará que existen las firmas y fechas previstas en el sello correspondientes a los pasos anteriores al de verificación.

3.2.2. Protocolos Particulares

3.2.2.1. Obra Civil, Drenaje y Saneamiento

1. Comprobación de los niveles de excavaciones y rellenos. Comprobación de su correspondencia con las cotas de acabado de pavimentos y viales.

   Comprobación de niveles de acabado, tipo de terminación y pendientes de plataformas y zanjas de drenaje superficial y drenajes enterrados en los planos de preparación del terreno.

   Verificación de la correspondencia de niveles de referencia entre el proyecto y los planos de información topográfica.

2. Comprobación de la existencia de elementos y servicios enterrados existentes y verificación de su representación en todos los planos donde deban figurar. En su caso, verificación de la indicación de su demolición, corte o desvío y diseño correspondiente.

3. Ante el desconocimiento de las verdaderas dimensiones, disposición, implantación o características de algún elemento enterrado existente, verificación de la existencia de una nota cautelar al respecto.

4. Comprobación del diseño, elevaciones, pendientes y vertido del drenaje superficial y enterrado de la planta de acuerdo con el cálculo existente.

   Entre los datos a verificar se encuentran:

   - Características del material en función del efluente transportado.
   - Verificación de pendientes mínimas constructivas y máximas admisibles.
   - Inexistencia de entronques a contrapendiente.

- Verificación de diámetros mínimos.
- Verificación de profundidad mínima de tuberías.
- Comprobación del sifonamiento y ventilación de las redes aceitosas potencialmente explosivas. Verificación de la distancia de los venteos a zonas con riesgo de incendio.
- Verificación del sellado de tapas de pozos y arquetas y solución del diseño en áreas pavimentadas y fundamentalmente dentro de edificios.
- Verificación del entronque de bajantes con la red horizontal.
- Verificación de existencia de mecanismos de limpieza en redes que lo necesiten.
- Verificación de la existencia de pasamuros cuando sea necesario atravesar obras de fábrica o de hormigón.

5. Comprobación de la denominación de tuberías de drenaje con indicación de su diámetro nominal, material, tipo de junta, clase y Norma de aplicación en su caso.

6. Comprobación de la existencia de recogida de efluentes de proceso de todos aquellos equipos que lo necesitan verificado a partir de diagramas de proceso o de informaciones procedentes de otros Departamentos.

   Verificación en caso contrario de puntos no definidos aún, con el rótulo "Pendientes".

7. Comprobación de la existencia de sección tipo de zanjas y tipo de apoyo para tuberías enterradas en cada caso.

8. Comprobación del diseño de arquetas y pozos. Verificación de sus dimensiones para posibilitar el registro y de la limitación de distancias entre ellos.

9. Comprobación del trazado y diseño de zanjas de cables enterrados. Verificación de la existencia de elementos de protección y señalización.

10. Comprobación del trazado de otras redes enterradas pertenecientes a las distintas especialidades no civiles. Verificación de la existencia de macizos de apoyo y anclaje de tuberías si fueran necesarios.

11. Comprobación de la secuencia de cruces en elevación entre las distintas redes en función de asegurar la imposibilidad de contaminación entre ellas.

12. Comprobación de interferencias de todas las redes enterradas entre sí y con cualquier elemento enterrado estructural o no.

13. Comprobación de definición de áreas pavimentadas y no pavimentadas. Verificación de elevaciones, pendientes, disposición y diseño de canales y sumideros, en función de áreas máximas de recogida.

14. Comprobación de la independencia de redes de los distintos tipos de efluentes (en su caso).

15. Comprobación de disposición de juntas en áreas pavimentadas de hormigón, tanto en exteriores como en soleras de edificios, verificando la definición y existencia en su caso de juntas de construcción, de retracción y de dilatación, así como su referencia a los Planos Estándar.

16. Comprobación del trazado de calzadas, carreteras y áreas de aparcamiento, verificando carriles, anchura, sección, drenaje, radios de curvatura, pendientes máximas, disposición de plazas de aparcamiento en función de su posibilidad de maniobra, señalización (en su caso), etc.

17. Comprobación de gálibos de calzadas de paso de vehículos bajo elementos existentes estructurales o no.

18. Comprobación de la existencia de cuadro de hormigón en cada plano donde se definan elementos de este material, con la especificación de materiales, grado de control y coeficientes aplicables.

19. Comprobación de la referencia a las Especificaciones de Movimiento de Tierras, Excavaciones y Rellenos, Carreteras, Drenaje y Saneamiento, Pavimentaciones, etc., de aplicación en el proyecto.

20. En áreas exteriores, comprobación de elevaciones de elementos enterrados (cimentaciones, redes, etc.), con relación a los planos topográficos existentes.

21. Comprobación de capacidades de cubetos de retención y fosos de recogida de efluentes.

22. Comprobación de la disposición del cerramiento de la planta y de sus accesos rodados y de personas.

3.2.2.2. Estructura de Hormigón y Cimentaciones

1. Comprobación de la nomenclatura de ejes de estructura y de sus distancias respectivas.

2. Comprobación de la perfecta definición de juntas de dilatación.

3. Comprobación del replanteo y orientación de las cimentaciones de equipos y estructuras.

4. Comprobación del replanteo de pilotajes y sus cotas de descabezado.

5. Comprobación del replanteo sobre cimentaciones de los elementos de anclaje de equipos y estructuras, pernos embebidos, pernos de expansión o cajetines para pernos y tacos de cortante.

6. Comprobación de distancias entre pernos, y de éstos a los bordes de la pieza, y comprobación de que caben en la cimentación. Verificación del espesor de mortero bajo placas base y de la proyección de los pernos.

7. Comprobación de la nomenclatura de pernos, según el Plano Estándar. Verificación del material de pernos de anclaje para que resulte congruente entre el plano general de obra civil, el Plano Estándar de pernos de anclaje y la Especificación correspondiente.

Verificación de que está correctamente indicado el suministrador de los pernos.

8. Comprobación de elevaciones de cimentaciones y pedestales y su congruencia con los niveles de equipos y estructura.

9. Comprobación de todas las dimensiones de cimentaciones y estructura. Cantos de losas.

10. Comprobación de dimensiones de vigas y pedestales en congruencia con las dimensiones de equipos y placas base.

11. Comprobación de que las secciones dadas son suficientes al efecto de aclarar la disposición de armaduras.

12. Comprobación de interferencias de cimentaciones entre sí y con otros elementos enterrados (tuberías, zanjas de cables, etc.).

13. Comprobación de la proximidad de cimentaciones y necesidad eventual de rellenos de hormigón pobre para evitar su interacción.

14. Comprobación de elevaciones y alineaciones respectivas de zapatas y vigas de atado dentro de edificios en evitación de interferencias con redes enterradas.

15. Comprobación de elevaciones y alineaciones respectivas de zapatas y vigas de atado en fachada de edificios, en congruencia con alineaciones de estructura y cerramientos.

16. Comprobación de la orientación y tipo de soportes en planta.

17. Comprobación de que están indicadas todas las elevaciones de cada planta y/o elevaciones de vigas y su congruencia con elevaciones de equipos y/o pavimentos acabados.

18. Comprobación de alturas libres de piso y cabezadas bajo elementos estructurales o escaleras.

19. Comprobación de interferencias de equipos y conductos con los elementos estructurales y secundarios.

20. Comprobación de la representación de todos los equipos con su nomenclatura y su replanteo, así como de la indicación de "pendientes" para aquéllos aún no definidos.

21. Comprobación del replanteo de anclajes de equipos en estructuras y losas y su nomenclatura.

22. Comprobación de dimensiones y posición de huecos en pisos y fachadas.

23. Comprobación del replanteo y dimensiones de placas embebidas.

24. Comprobación de que están indicadas las zonas de futura ampliación, verificando su diseño.

25. Comprobación de gálibos de paso sobre calzadas con tráfico rodado.

26. Comprobación de referencia al tipo de escaleras, escalas y barandillas.

27. Comprobación de la existencia de cuadro de hormigón en cada plano, con la especificación de materiales, grado de control y coeficientes aplicables.

28. Comprobación de la referencia a las Especificaciones de Estructura de Hormigón y/o Cimentaciones de aplicación en el Proyecto.

3.2.2.3. Estructura Metálica

1. Comprobación de la nomenclatura de ejes de estructura y de sus distancias respectivas.

2. Comprobación de la perfecta definición de juntas de dilatación de la estructura. Comprobación de la correspondencia de su posición en todos los planos.

3. Comprobación de la orientación y tipo de perfiles de soportes en planta.

4. Comprobación de que están indicadas todas las elevaciones de cada planta y/o elevaciones del nivel superior del acero de la estructura principal.

5. Comprobación de que está indicado en cada caso el nivel inferior de acero de las placas de asiento y que es congruente con el nivel superior del elemento de hormigón correspondiente.

6. Comprobación de alturas libres de pisos y cabezadas bajo elementos estructurales o escaleras, incluso considerando el espesor del ignifugado si existiera.

7. Comprobación de interferencias de equipos y conductos con los elementos estructurales y secundarios (escaleras, escalas, barandillas, etc.).

8. Comprobación de interferencias de elementos de arriostramiento con huecos de paso y de luz.

9. Comprobación de la representación de todos los equipos con su nomenclatura y su replanteo, así como de la indicación de "pendiente" para aquellos aún no definidos.

10. Comprobación de dimensiones y posición de huecos en pisos y fachadas.

11. Comprobación de diseño de perfiles adecuados en el caso de áreas con posibilidad de acumulación de polvo y/o materiales corrosivos.

12. Comprobación de la posición de todos los elementos estructurales.

13. Comprobación del replanteo de todos los elementos de apoyo de equipos y su tornillería de anclaje. Comprobación de que está claramente indicado quién suministra dichos elementos de anclaje.

14. Comprobación de la dimensión de vigas en congruencia con las placas de apoyo y anclaje de equipos.

15. Comprobación de gálibos de paso sobre calzadas con tráfico rodado.

16. Comprobación de que están indicadas las zonas y/o elementos desmontables.

17. Comprobación de que están indicadas las zonas de futura ampliación.

18. Comprobación de la existencia de referencia de los diferentes nudos a los Planos Estándar y el correcto diseño de nudos y detalles que no puedan ser referenciados a detalles estándar ni deducidos como similares a otros existentes.

19. Comprobación de definición de áreas con diferente pavimento, (chapa o rejilla).

20. Comprobación de la referencia al tipo de escaleras, escalas y barandillas.

21. Comprobación de la perfecta definición de uniones soldadas y su simbología y de distancias entre tornillos y de éstos a bordes de acero en caso de uniones atornilladas, así como su nomenclatura, posibilidades constructivas y acceso para apriete. Lo anterior deberá ser verificado teniendo presente el **nivel de desarrollo** establecido para la Orden de Trabajo de que se trate, ya sea sobre los propios planos de proyecto o los planos de taller del fabricante de la estructura.

    Comprobación de que está indicada la norma de representación aplicable.

22. Comprobación del diseño de placas base y su congruencia con los elementos de anclaje dispuestos en los planos de obra civil y estructura de hormigón.

23. Comprobación de la especificación de materiales y referencia a la Especificación de Estructura Metálica de aplicación en el proyecto.

24. Comprobación de la necesidad y existencia de elementos ignifugados, verificando su diseño.

3.2.2.4. Arquitectura

1. Comprobación de que los ejes de proyecto figuran en los planos, con la misma nomenclatura y distancias que en la última edición de los planos de estructura.

2. En el caso de ser necesaria la partición de una planta general en varias plantas parciales, comprobación de la existencia de un diagrama clave para su fácil localización dentro de la planta general.

3. Comprobación de la identificación de los diferentes locales.

4. Comprobación de las dimensiones de locales, cerramientos y tabiquería.

5. Comprobación de la identificación de la carpintería de puertas, ventanas y otros huecos de servicio, verificando su congruencia con la Memoria Gráfica de Carpintería.

6. Comprobación de la posición de puertas, ventanas y otros huecos de servicio.

7. Comprobación de todas las elevaciones de proyecto y constatación de que están indicadas con el mismo nivel de referencia que las del resto de planos del proyecto.

8. Comprobación de la altura libre de los diferentes locales y cabezadas bajo escaleras.

9. Comprobación de interferencias de huecos de paso y de luz con elementos estructurales de arriostramiento.

10. Comprobación de que están indicadas las zonas y/o elementos desmontables verificando su diseño.

11. Comprobación de que están indicadas las zonas de futura ampliación, verificando su diseño.

12. Verificación de coordinación con especialidades de otras secciones (Fontanería y saneamiento interior, calefacción, aire acondicionado, electricidad, etc.).

3.3 VERIFICACIÓN DE ESPECIALIDAD

Son de aplicación, en términos generales, los mismos criterios indicados en el apartado 3.2.

Sin embargo, las comprobaciones que se especifican en el Protocolo General, serán de exclusiva responsabilidad del área de diseño, sin perjuicio de que el especialista responsable considere necesaria la verificación **puntual** de algunos aspectos incluidos, no sólo en dicho Protocolo General, sino de ciertos elementos que considere imprescindibles de los Protocolos Particulares del área de diseño, limitando lo anterior, rigurosamente, a aquellos puntos sobre los que, por su gran importancia, pueda ser oportuna esta comprobación redundante.

A continuación se relacionan los Protocolos Particulares de la verificación de especialidad agrupados en las mismas cuatro disciplinas en las que se dividía la verificación de diseño.

En el ANEXO II se adjuntan unas listas resumidas como ayuda práctica para el proceso de verificación.

3.3.1. Obra Civil, Drenaje y Saneamiento

1. Comprobación de los tipos de relleno, que puedan estar definidos en Proyecto o recomendaciones del Informe Geotécnico, y sus grados y sistema de compactación.

2. Comprobación de que la disposición, diámetros, pendientes, profundidades, etc., de la red de saneamiento, responde al modelo calculado.

   Verificación del diseño en el caso de que se prevea una futura ampliación.

3. Verificación de secciones de canales y zanjas y de diámetros de tuberías. Verificación de caudales y velocidades admisibles a partir de los cálculos existentes.

   Verificación del cálculo en el caso de que se prevea una futura ampliación.

4. Verificación de la clase resistente de la tubería a partir del cálculo mecánico existente o recomendaciones del suministrador. En caso de ser necesario, comprobación del refuerzo requerido bajo calzadas o zonas de tráfico pesado.

5. Verificación de las posibles limitaciones impuestas al material de tuberías y pozos en el Informe Geotécnico por atravesar terrenos agresivos. Verificación de las protecciones.

6. Verificación de la estabilidad al flotamiento cuando sea necesario atravesar con las redes enterradas zonas bajo el nivel freático o áreas pantanosas. Verificación de juntas en estos casos.

7. Comprobación de la validez del diseño de paso de tuberías bajo calzadas, áreas con cargas de consideración, ferrocarriles, etc.

8. Comprobación de macizos de apoyo y anclaje de tuberías enterradas si fuera necesario.

9. Comprobación de la existencia y diseño de elementos de tratamiento de efluentes, según el tipo de los mismos.

   - Pozos separadores de grasas y aceites, en redes aceitosas de planta o salidas de cocinas y similares.
   - Fosos de neutralización en redes de efluentes químicos.
   - Fosas sépticas y filtros biológicos en redes sanitarias.
   - Pozos areneros en redes de recogida de aguas de lluvia superficiales en áreas no pavimentadas.

10. Comprobación de espesores, diseño y, en su caso, armaduras de pavimentos rígidos y soleras, bajo cargas a partir de los cálculos existentes. Verificación de la sección constructiva de pavimentos.

11. Comprobación de espesores y diseño de firmes flexibles para pavimentos y carreteras en función del terreno y tipo de tráfico existente.

12. Comprobación de estabilidad de taludes en función de los cálculos existentes o Recomendaciones del Informe Geotécnico.

13. Comprobación de tapas de pozos de registro en áreas de tráfico.

14. Comprobación del dimensionado y armado de fosos y pozos (ver estructuras de hormigón).

15. Comprobación del diseño y dimensionado de juntas de dilatación, retracción y construcción en pavimentos, soleras y fosos.

16. Comprobación de todos los datos indicados en el sello de hormigón de cada plano.

Si se indica tipo de cemento, comprobación de que su nomenclatura es conforme con la Norma en vigor.

3.3.2. Estructura de Hormigón y Cimentaciones

1. Comprobación de que los ejes, longitudes, cotas, elevaciones, etc., corresponden al modelo estructural calculado.

2. Comprobación de dimensiones de elementos estructurales y cimentaciones a partir de los cálculos existentes.

3. Comprobación de la disposición, tipología y dimensionado de los pernos y elementos de anclaje, así como del material de que han de estar fabricados.

4. Comprobación de la cota de cimentación y eventual necesidad de relleno inferior con hormigón pobre.

5. Comprobación de la disposición, diseño y dimensionado de juntas de dilatación de la estructura. Verificación de la congruencia de posición de juntas entre cimentaciones y estructura metálica.

6. Comprobación del armado de todos los elementos estructurales y cimentaciones a partir de los cálculos existentes, verificando el cumplimiento de las armaduras mínimas y máximas permisibles. Se comprobará número, diámetro, separación, disposición, longitud de anclaje, longitud de solapes, dimensiones de patillas, etc. Todo ello a partir de los cálculos existentes.

7. Comprobación de pilotajes verificando la disposición de pilotes, tipología, sección, número y longitud de los mismos.

   Verificación de la separación entre pilotes y de sus distancia a bordes de encepados. Verificación de la entrega de los mismos.

8. Comprobación de que están recogidas en los planos las recomendaciones indicadas en el Informe Geotécnico o las decisiones de proyecto en tal sentido como:

   - Recomendaciones sobre la secuencia de excavación previa al hormigonado de cimentaciones.

   - Recomendaciones sobre profundidad, y evaluación del firme.

   - Recomendaciones sobre tipo de pilotaje y su protección.

   - Recomendaciones sobre el tipo de cemento a emplear.

   - Recomendaciones sobre compactación de terreno bajo cimentaciones, etc.

   - Existencia de una nota indicando la tensión admisible en el terreno considerada, y las decisiones a tomar en caso de que la Dirección de Obra no pueda asegurar la existencia de dicho valor a la cota de cimentación indicada en planos.

9. Comprobación de la necesidad (en su caso) de protecciones exteriores a elementos de hormigón (por ejemplo impermeabilizaciones de superficie), de protecciones y aditivos de masa (por ejemplo, hidrófugos de masa, aligerantes, fluidificantes, acelerantes de fraguado, etc.), cementos o áridos especiales, etc.

10. Comprobación de que está verificada la estabilidad de fosos y otros elementos susceptibles de flotación, ante la existencia de altos niveles freáticos y verificación del diseño y tratamiento de juntas en estos casos.

11. Comprobación del drenaje del trasdós de muros de contención de tierras.

12. Comprobación todos los datos indicados en el sello de hormigón de cada plano.

    Si se indica tipo de cemento, comprobación de que su nomenclatura es conforme con la Norma en vigor.

13. En caso de que en el proyecto haya sido necesaria la indicación de las sobrecargas de uso asignadas a las distintas zonas, verificación de las mismas.

    En especial se verificará la sobrecarga de cálculo considerada en cubierta de acuerdo con el especialista de arquitectura.

3.3.3. Estructura Metálica

1. Verificación general de la estabilidad y deformabilidad de la estructura.

2. Comprobación de que los ejes, longitudes, cotas, elevaciones, etc. corresponden al modelo estructural calculado.

3. Comprobación de dimensiones de elementos estructurales a partir de los cálculos existentes.

4. Comprobación de nudos no estándar de acuerdo con los cálculos existentes. Verificación de longitudes de soldadura y/o tornillería (tipo y dimensiones).

   Lo anterior deberá ser verificado teniendo presente el **nivel de desarrollo** establecido para la Orden de Trabajo de que se trate, ya sea sobre los propios planos de proyecto o los planos de taller del fabricante de la estructura.

5. Comprobación de las placas base y su anclaje de acuerdo con los cálculos existentes.

6. Comprobación de la disposición, diseño y dimensionado de juntas de dilatación de la estructura. Verificación de la congruencia de su posición con los planos de cimentaciones.

7. Comprobación de los datos de especificación de materiales: tipo/s de acero, tipo/s de chapa de acero para piso, tipo/s de rejilla para piso, tipo/s de tornillería, tipo/s de soldaduras (en su caso), tipos de protección y su secuencia de puesta en obra (en su caso).

8. En caso de que en el proyecto haya sido necesaria la indicación de las sobrecargas de uso asignadas a las distintas zonas, verificación de las mismas.

En especial se verificará la sobrecarga de cálculo considerada en cubierta de acuerdo con el especialista de arquitectura.

3.3.4. Arquitectura

1. Verificación del correcto diseño de detalles importantes, como:

   - Juntas de dilatación en fachada, particiones interiores, solados y cubierta. Comprobación de que su posición se corresponde con la de los planos de estructura.
   - Muros delimitadores de sectores de incendio.
   - Verificación de inexistencia de puentes térmicos.
   - Verificación de estanquidad en encuentros de muros de fachada con huecos, arranque y coronación de fachadas, en el propio diseño de puertas y ventanas, etc.
   - Anclaje de muros de fachada a la estructura.
   - Armado de muros de fábrica de bloques.
   - Dinteles sobre huecos.
   - Solución de encuentros entre los diferentes paramentos, entre diferentes elementos y entre superficies de diferentes materiales.
   - Disposición y diseño de sumideros y aliviaderos en cubierta.
   - Cálculo de canalones y bajantes.
   - Relación de niveles de solera de planta baja y terreno circundante, verificando las protecciones de impermeabilización necesarias.
   - Etc.

2. Comprobación de la completa determinación de materiales de revestimiento y acabado (Cuadro de acabados), incluso indicación de modelo y color si así fuera exigido en el Proyecto, teniendo en cuenta si existiera el documento de **Bases de Proyecto**.

3. Comprobación de la Memoria Gráfica de Carpintería.

4. Comprobación de la existencia de especificaciones de materiales y ejecución suficientes, ya sea en planos de Proyecto, o por referencia explícita a Planos Estándar, Especificaciones de Proyecto, Pliegos de Condiciones o Normativa citada.

5. Comprobación para sistemas y materiales no tradicionales, que su disposición en planos responde a las recomendaciones del Suministrador o que, al menos, figura una nota donde se indique la necesidad de que su puesta en obra se realice de acuerdo con dichas recomendaciones.

6. Comprobación de que en los Planos, Memoria y Especificaciones existen referencias explícitas al cumplimiento de la Normativa de Obligado Cumplimiento de aplicación (Oficial o del Cliente).

7. Comprobación del cumplimiento de dicha Normativa (si fuera de aplicación), en las determinaciones de Proyecto. En particular se comprobará:

7.1. Normativa contra incendios (Seguridad pasiva).

- Sectorización.
- Longitud de recorridos de evacuación.
- Número y disposición de salidas de recintos y edificio.
- Número y disposición de escaleras.
- Dimensionado de puertas y escaleras.
- Diseño de puertas, sentido de apertura y herrajes de seguridad.
- Necesidad de vestíbulos de independencia.
- Locales de riesgo especial según normativa específica (centros de transformación, sala de calderas, salas de compresores frigoríficos, etc.).
- Comportamiento ante el fuego de los elementos constructivos y materiales empleados.

7.2. Normativa de Aislamiento Térmico.

- Determinación del coeficiente de transmisión térmica global K_G y exigencia de la ficha justificativa, (si fuera de aplicación). Comprobación del cumplimiento de la Norma.

- Determinación de los coeficientes de transmisión térmica K de los cerramientos. Comprobación del cumplimiento de la Norma.

- Comprobación del comportamiento higrotérmico de los cerramientos. Comprobación de la necesidad de barreras de vapor y en este caso de sus características y colocación.

- Comprobación de la Clase de carpintería en función de su localización.

7.3. Normativa de Aislamiento Acústico.

Determinación del aislamiento acústico de los diferentes cerramientos y particiones interiores. Cumplimentación de la ficha justificativa, (si fuera de aplicación). Comprobación del cumplimiento de la Norma.

7.4. Accesibilidad a los edificios.

Comprobación de las medidas mínimas de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, (si fuera de aplicación).

7.5. Seguridad e Higiene.

Comprobación de las determinaciones generales de Seguridad e Higiene en el trabajo, (si fueran de aplicación). En particular:

- Superficie y cubicación.
- Diseño de pasillos y escaleras.
- Plataformas de trabajo.

- Aberturas en pisos y paredes.
- Barandillas y plintos.
- Comedores y cocinas.
- Servicios higiénicos. Disposición y número de servicios y sus dotaciones.

7.6. Cubierta e impermeabilización.

Comprobación de la solución de cubierta y su impermeabilización de acuerdo con el Plano Estándar, la Norma Básica de Cubiertas con Materiales Bituminosos o mediante el respectivo Documento de Idoneidad Técnica o Recomendaciones del Suministrador, en caso de otro tipo de materiales no bituminosos.

Comprobación de que la nomenclatura de sistemas corresponde a la Norma.

Verificación de acuerdo con el especialista de estructura de los elementos de que consta la cubierta, en orden a asegurar que la carga considerada para el cálculo de ésta es correcta. En especial se verificará si existe hormigón de pendientes y, en este caso, sus espesores y densidad máxima admitida, sus capas de protección, acabado, etc.

7.7. Reglamentaciones específicas de aplicación de acuerdo al uso del edificio o local, o por razón de su ubicación.

- Condicionantes urbanísticos.
- Ordenanzas Municipales.
- Reglamentos específicos (Espectáculos públicos, Establecimientos turísticos, Piscinas públicas, Comedores públicos, etc.).

3.4. VISTO BUENO Y APROBACIÓN TÉCNICA

Una vez realizadas las verificaciones de diseño y de especialidad y pasados los comentarios que se deriven de las mismas, el Especialista responsable del plano entregará el mismo al Especialista Responsable de Cuenta, quién comprobará que aquél ha sido verificado de acuerdo con los criterios de la presente Instrucción Técnica y que su contenido en aspectos de índole muy general es correcto.

Una vez verificado lo anterior, exigirá de los diferentes responsables del diseño, dimensionado y verificación, la firma del plano en las casillas del sello correspondientes, lo firmará él mismo si así estuviera establecido en el Procedimiento del Proyecto, y se fechará dando por concluida la verificación, por lo que el plano será, desde este momento, válido a los efectos que la propia edición establezca, pudiendo procederse a su emisión oficial una vez aprobado en los términos indicados en el **Procedimiento PR-34** por el Jefe de Proyecto o persona en quién éste delegue.

4. VERIFICACIÓN DE OTROS DOCUMENTOS

En lo que se refiere al **Departamento de Civil y Arquitectura**, los documentos a que hace referencia este apartado son la Memoria y sus anejos, especialmente los Anejos de Cálculo, Pliegos de Condiciones y/o Especificaciones, Mediciones y

Presupuestos. Otros documentos distintos que pudieran existir se tratarán de forma análoga a como aquí se especifica, en cuanto sea aplicable.

En la verificación de los documentos se considerarán los criterios que se establecen para ellos en las diferentes Instrucciones del Departamento que sean de aplicación, tales como la **Instrucción para la presentación y redacción de Proyectos Oficiales** y la **Instrucción para la presentación y redacción de Anejos de Cálculo**.

4.1. MEMORIA Y ANEJOS DE CALCULO

La verificación de estos documentos será responsabilidad del área de Especialidad.

4.1.1. Memoria. Parte general expositiva y descriptiva

En primer lugar, se verificará que se indican los siguientes aspectos:

- Nombre del Cliente o autor del encargo.
- Definición del Trabajo.
- Finalidad del Trabajo.
- Datos del emplazamiento.
- Programa de necesidades.
- Justificación de la solución adoptada en sus aspectos funcionales, formales, constructivos y económicos.
- Adaptación a la Normativa Urbanística de aplicación.
- Cuadros de Superficies por planta, usos y total.
- Volumen sobre rasante.

A continuación deberán verificarse siempre los siguientes aspectos relativos a las Normas sobre Redacción de Proyectos y Direcciones de Obras de Edificación vigentes, así como los que se desprenden del resto de normativa en vigor, necesarios, todos ellos, para posibilitar el Visado en los Colegios Profesionales correspondientes.

1. Comprobación de que **se cita explícitamente que han sido tenidas en cuenta las normas de obligado cumplimiento de la especialidad correspondiente**, y que están relacionadas aquellas concretas de aplicación.

2. Comprobación de que **existe una exposición detallada de las características del terreno y de las hipótesis en que se basa el cálculo de las cimentaciones**.

3. Comprobación de que **se acompañan las bases detalladas del cálculo de la estructura y la cimentación formando parte de un Anejo de Cálculo**.

En dicho Anejo se comprobará que se ajusta en su redacción a las normas de aplicación en el proyecto y que **explícitamente se indica la resistencia mínima del terreno considerado y el tipo de cimentación elegido**.

4. Comprobación de que **se justifican explícitamente todas aquellas decisiones de proyecto que se apartan de los criterios preconizados por las normas de obligado cumplimiento**.

Respecto de los **elementos estructurales (de hormigón o metálicos)** se verificarán al menos los siguientes aspectos, en la parte general de la memoria, verificando que no existe contradicción entre los datos expresados en ésta y los que figuran en los planos y resto de documentación del proyecto:

- Comprobación de que se justifica la solución adoptada.
- Comprobación de que se indican los materiales empleados.
- Comprobación de que **existe un apartado con el título "Acciones adoptadas en el cálculo"** donde se detallan éstas, ajustadas a la norma en vigor o justificando su valor en otro caso.
- Comprobación de que se indican los métodos de cálculo e hipótesis utilizadas, y se referencia la norma de aplicación en vigor.
- Comprobación de que se indican los coeficientes de seguridad adoptados y los niveles de control previstos.

Respecto de los **elementos estructurales de fábrica de ladrillo** se verificarán al menos los siguientes aspectos en la parte general de la memoria:

- Comprobación de que se indica explícitamente el cumplimiento de la norma en vigor.
- Comprobación de que **existe un apartado con el título "Acciones adoptadas en el cálculo"** donde se detallan éstas, ajustadas a la norma en vigor o justificando su valor en otro caso.
- Comprobación de que se señalan las tensiones de cálculo de los diferentes tipos de fábrica empleados.

Respecto del resto de elementos constructivos se verificarán al menos los siguientes aspectos en la parte general de la memoria:

- Comprobación de que se indica **explícitamente** el cumplimiento de la **normativa de condiciones térmicas** en los edificios y que figuran los cálculos de los valores del coeficiente de transmisión calorífica (K) de los diversos cerramientos, así como del coeficiente global (K_g) del edificio, calculado en la **Ficha Justificativa** del modelo oficial.
- Comprobación de que se indica **explícitamente** el cumplimiento de la **normativa de condiciones acústicas** en los edificios, siempre que sea de aplicación, y que en este caso figuran los cálculos justificativos pertinentes expresados en la **Ficha Justificativa** del modelo oficial.

- Comprobación de que se indica **explícitamente** el cumplimiento de la **normativa de cubiertas con materiales bituminosos**, siempre que sea de aplicación.

- Comprobación de que se asegura el cumplimiento de la **normativa contra incendios** que resulte de aplicación, en los siguientes aspectos:

  - Compartimentación, evacuación y señalización.
  - Comportamiento ante el fuego de los elementos constructivos y materiales.
  - Instalaciones generales y locales de riesgo especial.
  - Instalaciones de protección contra incendios.

  Asímismo se comprobará que se describen los sistemas y materiales a emplear en los diferentes oficios:

  - Albañilería
  - Solados y alicatados.
  - Carpintería metálica y cerrajería.
  - Carpintería de madera.
  - Cantería y piedra artificial.
  - Acristalamiento.
  - Pintura, falsos techos y Acabados.
  - Impermeabilizaciones y Aislamientos.
  - Saneamiento.
  - Fontanería y aparatos sanitarios.
  - Electricidad y Telefonía.
  - Calefacción.
  - Aire acondicionado.
  - Ascensores.
  - Otros.

En la memoria de los **Estudios (o Estudios básicos) de Seguridad y Salud**, en caso de ser necesaria su redacción, se comprobará que, al menos, se describen los siguientes aspectos según los casos:

- Procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar.

- Señalamiento de los riesgos laborales que presumiblemente puedan producirse así como la especificación de las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a evitarlos, con evaluación de su eficacia.

- Descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra.

4.1.2. Anejo de Cálculo

En el caso de que se repitan en el Anejo de Cálculo aspectos y/o datos de acciones, métodos de cálculo, hipótesis, coeficientes de seguridad, niveles de control, etc., de los que se citan en la parte general expositiva, se comprobará que no existe contradicción entre ambos.

Así mismo se comprobará que se indica en el dimensionado de los distintos elementos utilizando la notación establecida en las normas, y que se aclaran aquellos otros símbolos que no correspondan a las mismas.

En el caso de cálculo con ordenador se comprobará que se acompañan unas hojas iniciales con el siguiente contenido:

- Simplificaciones efectuadas sobre la estructural real al asimilarla a otra apta para su tratamiento en ordenadores.
- Propiedades supuestas para los materiales.
- Descripción detallada de la estructura ideal calculada.
- Acciones consideradas, combinaciones de cargas y coeficientes de seguridad tenidos en cuenta en cada caso.
- Nombre del programa, tipo de ordenador y centro de cálculo utilizado.
- Método de cálculo utilizado en el programa y sus simplificaciones.
- Resultados del cálculo, especificando unidades y signos y su utilización posterior para el dimensionamiento.

4.2. PLIEGOS DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES

La verificación de estos documentos será responsabilidad del área de Especialidad.

Con carácter general se verificará que existe un Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto concreto, bien como documento separado con contenido autónomo o particularizando un Pliego General de modelo oficial establecido.

En el trabajo usual del Departamento, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares estará constituido por un conjunto de Especificaciones relativas a las diferentes disciplinas, sistemas, materiales, etc.

En el proceso de verificación se comprobarán, con carácter general, los siguientes aspectos:

- Se comprobará que el conjunto de Especificaciones incluido cubre todas las disciplinas necesarias para la definición de las características de materiales, condiciones de ejecución y control, tolerancias y formas de medición y valoración de los diferentes trabajos que constituyen el Proyecto.
- Se comprobará que, en el caso de que existan Especificaciones del Cliente, no están en contradicción con las emitidas por el Departamento.
- Se comprobará que, en caso necesario, existen Especificaciones particulares donde se indican las condiciones que es necesario modificar, de las que constituyen las Especificaciones generales.
- Se comprobará que las Especificaciones citan la normativa en la que se apoyan, en su última edición en vigor, y que es correcta la referencia cruzada entre ellas.

Además de los criterios generales anteriores y de acuerdo con lo establecido en la normativa de obligado cumplimiento en vigor, se deberá comprobar que, al menos, en dicho Pliego (o conjunto de Especificaciones) se indican los siguientes aspectos:

4.2.1. Elementos estructurales de hormigón

- Tipo, clase y categoría del cemento a utilizar de acuerdo con la nomenclatura de la Norma en vigor.
- Tipo de acero a utilizar.
- Resistencia especificada para el hormigón a utilizar.

Cuando el proceso de ejecución de la obra requiera condiciones especiales, se comprobará que se detallan éstas y muy especialmente las siguientes:

- Disposiciones de cimbras y encofrados, cuando no sean los usuales.
- Proceso de hormigonado con especial referencia a las juntas.
- Proceso de desencofrado y descimbramiento.
- Tolerancias dimensionales.
- Indicación de la necesidad de colocación en la obra de una placa con el valor máximo de la carga de utilización de la estructura cuando se considere oportuno.

Así mismo se comprobará que se detallan las formas de medición y valoración de las distintas unidades de obra.

4.2.2. Elementos estructurales metálicos

- Tipo y condiciones de los materiales a emplear (acero, tornillos, chapa, etc.), bien directamente o por referencia a las Normas vigentes de aplicación.
- Condiciones establecidas para la ejecución, bien directamente o por referencia a las Normas vigentes de aplicación.

4.2.3. Elementos de fábricas de ladrillo

- Condiciones exigidas a los ladrillos.
- Condiciones exigidas a los morteros.
- Especificaciones para los muros.

4.2.4. Condiciones térmicas en los edificios

- Características técnicas exigibles a los materiales aislantes que intervengan en el aislamiento térmico del edificio.
- Condiciones de ejecución y control de los trabajos de aislamiento térmico en los cerramientos.
- Condiciones de control para la recepción de materiales aislantes.

4.2.5. Condiciones acústicas de los edificios

- Características y condiciones de ejecución de los elementos constructivos e instalaciones del edificio que afectan a su aislamiento acústico, en caso de que sea de aplicación la normativa.

4.2.6. Impermeabilización con materiales bituminosos

- Definición de materiales según la Norma en vigor y normas UNE conexas.
- Condiciones de ejecución y control según la Norma en vigor.

4.2.7. Protección contra incendios

- Definición de las características de estabilidad ante el fuego exigible a los diferentes elementos estructurales.
- Definición de las características de resistencia al fuego exigible a los diferentes elementos constructivos (cerramientos, cubiertas, particiones, puertas de paso, tapas de registro, etc.).
- Definición de las condiciones exigibles a los materiales.

4.2.8. Estudios de Seguridad y Salud

En caso de que exista dicho Estudio (o Estudio Básico) se deberá comprobar que se indican los siguientes aspectos, de acuerdo con el alcance correspondiente:

- Especificación de las normas legales reglamentarias y su concreción en las especificaciones técnicas propias de la obra.
- Prescripciones que habrán de cumplirse en relación con las características, la utilización y la consevación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.

4.2.9. Otros elementos constructivos

En el caso de que se trate de sistemas o materiales para los que no exista Norma Básica, se comprobará que sus características se refieren a otra normativa (Normas Tecnológicas de la Edificación, Pliego de la Dirección General de Arquitectura, Contratación de Obras del Estado, etc.), o que se exigen unas determinadas características de forma concreta.

4.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS.

4.3.1. Verificación de Especialidad

Se revisarán para comprobar que las partidas que constituyen los Cuadros de Precios cubren la totalidad de las unidades de obra resultantes de los planos.

Se comprobará la coherencia descriptiva, de alcance y de forma de medición de las distintas partidas con la información correspondiente de Planos y Especificaciones.

Se comprobará que el alcance definido en las distintas partidas, no se presta a diferentes interpretaciones que pudieran dar lugar, en su caso, a futuros precios contradictorios durante la realización de la obra y que efectivamente quedan

definidas como totalmente terminadas de acuerdo con los criterios de la buena práctica constructiva.

Se comprobarán los criterios de establecimiento de precios.

4.3.2. Verificación de Diseño

Se comprobará que los resultados de los diferentes cálculos de mediciones y presupuestos son correctos.

Se comprobará que se han utilizado los formatos establecidos para la Orden de Trabajo de que se trate, si éste fuese el caso, o los formatos normalizados de **INTECSA INDUSTRIAL** en caso contrario.

5. ANEXOS

5.1. ANEXO I - PLAN DE VERIFICACION

Abreviaturas

PR Proceso
OC Obra Civil
AR Arquitectura
ME Mecánica
TU Tuberías
IF Instalaciones
EL Electricidad
IN Instrumentación

JP Jefe del Proyecto
JD Jefe de Departamento
RC Responsable de Cuenta
IE Ingeniero Especialista
JG Jefe de Grupo de Diseño
P Proyectista
D Delineante

Niveles de Verificación

A Verificación completa por persona distinta del autor

B Verificación completa de una muestra de los documentos por persona distinta al autor

C Verificación por el propio autor

PLAN DE VERIFICACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	NIVEL	PROD.	VERIF.	CO-VERIF.	APROB. TEC.
60	**DOCUMENTACION GENERAL DE PROYECTO**					
6010	Edición de Especificaciones.	C	RC/IE-OC/AR	RC/IE-OC/AR		RC-OC/AR
6020	Edición de Planos Estándar	C	RC-OC/AR	RC-OC/AR		RC-OC/AR
6030	Petición de Oferta de Informe Geotécnico	C	RC/IE-OC	RC/IE-OC		RC-OC
6040	Petición de Oferta de Construcción.	C	RC/IE-OC/AR	RC/IE-OC/AR		RC-OC/AR
6050	Estimación de costo de inversiones.	C	RC/IE-OC/AR	RC/IE-OC/AR		(1)
6060	Medición de planos.	B	IE/P-OC/AR	JG/IE-OC/AR		(1)
61	**INFRAESTRUCTURA, PILOTAJE Y PLANOS GENERALES**					
6110	Movimiento de tierras y preparación del terreno.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6120	Planta general de replanteo y definición de pilotes.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6130	Planta general de cimentaciones(áreas de proceso).	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC	IE-TU/EL/IF/IN	RC-OC
6135	Planta general de cimentaciones (off sites)	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC	IE-TU/EL/IF/IN	RC-OC
6140 6145	Planta general de pavimentos y redes enterradas (áreas de proceso)	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC	IE-TU/EL/IF/IN	RC-OC
6150	Planta general de pavimentos y redes enterradas (off sites)	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC	IE-TU/EL/IF/IN	RC-OC
6160	Plantas parciales de cimentaciones y pavimentos.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC	IE-TU/EL/IF/IN	RC-OC
6170	Detalles de infraestructura, pavimentos y redes enterradas.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC	IE-TU/EL/IF/IN	RC-OC
6180	Planta de pavimento interior y redes enterradas de naves industriales de estructura metálica.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC

PLAN DE VERIFICACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	NIVEL	PROD.	VERIF.	CO-VERIF.	APROB. TEC.
62	**CIMENTACIONES DE EQUIPOS Y DE ESTRUCTURAS METALICAS**					
6210	Cimentaciones de equipos estáticos y dinámicos pequeños sobre el suelo.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6215	Cimentaciones de equipos estáticos elevados sobre pedestales.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6220	Cimentaciones de equipos dinámicos sobre el suelo (cálculo dinámico).	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6225	Cimentaciones de equipos dinámicos elevados sobre pórticos y pedestales.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6230	Cimentaciones y fosos transformadores.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6240	Cimentaciones flexibles de tanques.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6250	Durmientes y cimentaciones para soporte y anclaje de tuberías.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6260	Cimentaciones de edificios no industriales de estructura metálica.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6265	Cimentaciones de naves y edificios industriales de estructura metálica.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6270	Cimentaciones de edificios eléctricos, subestaciones y salas de control de estructura metálica.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6275	Cimentaciones de estructuras de proceso y apoyo de equipos de estructura metálica.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6280	Cimentaciones de puentes de tuberías y apoyo de conductos de estructura metálica.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6285	Cimentaciones de soportes de cintas transportadoras de estructura metálica.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
63	**OBRAS CIVILES DIVERSAS DE HORMIGÓN**					
6310	Fosos y depósitos de hormigón enterrados.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6320	Básculas de hormigón.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6330	Estructuras en cajón enterradas de hormigón.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6340	Muros de contención de tierras y cubetos de hormigón.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6350	Depósitos de hormigón sobre el terreno.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC

PLAN DE VERIFICACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	NIVEL	PROD.	VERIF.	CO-VERIF.	APROB. TEC.
6360	Obras singulares.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6370	Pernos de anclaje de equipos o estructuras metálicas.	A	P-OC	JG-OC		RC-OC
64	**ESTRUCTURAS METALICAS**					
6410	Edificios no industriales.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6420	Naves y edificios industriales de un solo vano y altura, con pórticos de alma llena.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6425	Naves y edificios industriales de un solo vano y altura, con cerchas o celosías.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6430	Edificios eléctricos, subestaciones y salas de control.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC	IE-EL/ IF/IN	RC-OC
6435	Naves y edificios industriales multimodulares de desarrollo en planta.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6440	Estructuras de una sola altura con plataforma, para apoyo de equipos.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6445	Estructuras y edificios de proceso con varias plantas de rejilla o chapa.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6450	Estructuras y edificios de proceso con plantas de losa de hormigón o forjado.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6455	Estructuras aisladas para apoyo de equipos como silos, depósitos, aero-refrigerantes aislados, etc.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6460	Puente de tuberías.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6465	Estructuras soporte de conductos, chimeneas y cintas transportadora.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6470	Pasarelas y plataformas de servicio varias.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6480	Cubiertas metálicas sobre estructuras de hormigón u otras.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
65	**ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN**					
6510	Edificios no industriales con forjados unidireccionales.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6515	Edificios no industriales con forjados reticulares.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6520	Naves y edificios industriales de un solo vano y altura.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC

PLAN DE VERIFICACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	NIVEL	PROD.	VERIF.	CO-VERIF.	APROB. TEC.
6530	Edificios eléctricos, subestaciones y salas de control.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC	IE-EL/ IF/IN	RC-OC
6540	Naves y edificios industriales multimodulares de desarrollo en planta.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6550	Estructuras de una sola altura con losa de hormigón para apoyo de equipos.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6555	Estructuras y edificios de proceso con varias plantas de losa de hormigón.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6560	Estructuras aisladas para apoyo de equipos como silos, depósitos, aerorrefrigerantes aislados, etc.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6570	Puente de tuberías.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6580	Estructura de soporte de conductos y cintas transportadoras.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
66	**ARQUITECTURA**					
6610	Planos de Anteproyecto para aprobación.	A	P-AR	IE-AR		RC-OC/AR
6620	Implantación general y urbanización de edificios industriales y no industriales.	A	P-AR	IE-AR		RC-OC/AR
6625	Detalles arquitectónicos de urbanización y/o jardinería.	A	P-AR	IE-AR		RC-OC/AR
6630	Edificios no industriales.	A	P-AR	IE-AR		RC-OC/AR
6640	Naves y edificios industriales, de cerramientos pesados.	A	P-AR	IE-AR		RC-OC/AR
6645	Naves y edificios industriales, de cerramientos ligeros.	A	P-AR	IE-AR		RC-OC/AR
6650	Pequeñas casetas de desarrollo completo en un solo plano.	A	P-OC/AR	JG/IE-OC/ AR		RC-OC/AR
6660	Falsos techos.	A	P-AR	IE-AR	IE-EL/IF	RC-OC/AR
6670	Amueblamiento	A	P-AR	IE-AR		RC-OC/AR
6675	Evacuación.	A	P-AR	IE-AR		RC-OC/AR
6680	Jardinería.	A	P-AR	IE-AR		RC-OC/AR
6685	Trabajos singulares.	A	P-AR	IE-AR		RC-OC/AR

PLAN DE VERIFICACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	NIVEL	PROD.	VERIF.	CO-VERIF.	APROB. TEC.
67	**ENCARGOS ESPECIALES**					
6710	Planos de hormigón, (exclusivamente de formas), para encargos especiales.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6720	Planos de hormigón (exclusivamente de armaduras), para encargos especiales.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6730	Despiece de armaduras, para encargos especiales.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6740	Planos exclusivamente de elementos embebidos, para encargos especiales.	A/C (2)	P-OC	JG/IE-OC		RC-OC
6750	Puesta de planos Aas built@.	A	P-OC/AR	JG/IE-OC/ AR		RC-OC/AR
6760	Informes, Estudios, Dictámenes, etc.	C	RC/IE-OC/AR	RC/IE-OC/ AR		RC-OC/AR
68	**COORDINACIÓN INTERNA DEL DEPARTAMENTO Y SUPERVISIÓN DE SUBCONTRATOS**					
6810	Revisión normal de planos de taller.	C	IE/P-OC	IE/P-OC		RC-OC
6820	Revisión y activación intensa de planos de taller.	C	IE/P-OC	IE/P-OC		RC-OC
6830	Revisión de planos de taller de cerramientos y cubiertas de chapa.	C	IE/P-AR	IE/P-AR		RC-OC

(1) No son documentos que suelan llevar firma de aprobación expresa. En caso de ser exigida, debería ser llevada a cabo por RC-OC/AR.

(2) El nivel A corresponde a la Verificación de Diseño y el nivel C a la Verificación de Especialidad.

5.2. ANEXO II - LISTAS DE VERIFICACIÓN

- **LISTA DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO**

- **LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESPECIALIDAD**

LISTA DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO

I. GENERAL

- Formato y sello.
- Orientación plano.
- Límites de representación y suministro.
- Coordenadas de elementos y puntos singulares.
- Dimensiones.
- Elevaciones.
- Congruencia de planta, secciones y detalles.
- Planos de referencia y notas.
- Revisiones.
- Escalas.
- Firmas y fechas.
- Mediciones.

II. Obra Civil, Drenaje y Saneamiento.

- Niveles de movimiento de tierras.
- Interferencias con elementos enterrados existentes.
- Diseño de redes de drenaje. Zanjas, tuberías y elementos de registro.
- Trazado de zanjas de cables y otras redes enterradas. Interferencias entre redes.
- Diseño de áreas pavimentadas, viales y aparcamientos. Comprobación de gálibos.
- Capacidad de cubetos de retención.
- Cerramiento de planta.

III. Estructura de hormigón y Cimentaciones.

- Ejes de estructura y juntas de dilatación.
- Replanteo de cimentaciones.
- Replanteo de equipos, pernos y elementos de anclaje.
- Dimensiones y elevaciones de cimentaciones, vigas, pilares y losas de forjado. Posición de huecos.
- Interferencias en cimentaciones.
- Orientación de soportes.
- Alturas libres de planta, gálibos y comprobación de cabezadas.
- Interferencias en elementos estructurales.
- Replanteo de placas embebidas.
- Referencias a planos estándar.

IV. Estructura Metálica

- Ejes de estructura y juntas de dilatación.
- Replanteo de elementos estructurales.
- Replanteo de equipos.
- Orientación de soportes y perfiles en general.
- Elevaciones de estructura y niveles de placas base.
- Alturas libres de planta, gálibos y comprobación de cabezadas.
- Interferencias en elementos estructurales y secundarios.
- Zonas desmontables.
- Replanteo de huecos.
- Definición de tipos de suelo.
- Definición de uniones.
- Congruencia entre placas base, anclajes y cimentaciones.
- Especificación de materiales.
- Ignifugado.
- Referencias a planos estándar

V. Arquitectura

- Ejes de proyecto.
- Identificación de locales.
- Dimensiones de locales, cerramientos y tabiquería.
- Identificación de carpintería.
- Posición de huecos de carpintería.
- Elevaciones.
- Altura libre de plantas y cabezadas.
- Interferencia de huecos y elementos constructivos con la estructura.
- Coordinación con otros Departamentos.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESPECIALIDAD

I. General

- Memoria y Anejos de Cálculo.
- Pliegos de Condiciones y Especificaciones.
- Cuadros de Precios.

II. Obra Civil, Drenaje y Saneamiento

- Características de rellenos.
- Cálculo hidráulico de las redes de drenaje (enterradas y superficiales).
- Cálculo mecánico de tuberías enterradas y elementos de registro.
- Materiales de redes enterradas.
- Macizos de apoyo y anclaje en redes enterradas.
- Diseño de elementos de tratamiento de efluentes.
- Diseño de soleras y pavimentos rígidos.
- Diseño de firmes flexibles.
- Estabilidad de taludes.
- Dimensionado y armado de elementos de hormigón.
- Sello de hormigón.

III. Estructura de Hormigón y Cimentaciones

- Comprobación de concordancia de las estructuras y cimentaciones con los modelos calculados.
- Dimensionado y armado de elementos de hormigón.
- Pernos de anclaje.
- Cota de cimentación.
- Juntas de dilatación estructurales. Verificación de su estanquidad en caso de necesidad.
- Disposición y tipología de pilotes.
- Recomendaciones del Informe Geotécnico.
- Protecciones necesarias en los elementos de hormigón.
- Estabilidad de fosos a la flotación.
- Drenaje de trasdós en muros de contención.
- Sello de hormigón.

IV. Estructura metálica

- Estabilidad y deformabilidad de la estructura.
- Comprobación de concordancia de las estructuras con los modelos calculados.
- Dimensiones y tipología de perfiles.
- Definición de nudos.
- Placas base y anclajes.
- Juntas de dilatación.
- - Especificación de materiales.

V. Arquitectura

-
- Diseño de juntas de dilatación.
- Muros cortafuegos.
- Puentes térmicos.
- Anclaje y armado de muros de fábrica de bloques de hormigón.
- Dinteles en obras de fábrica.
- Drenaje de cubiertas.
- Verificación de detalles constructivos.
- Cuadro de acabados.
- Memoria Gráfica de carpintería.
- Especificaciones de aplicación.
- Cumplimiento de la normativa contra incendios.
- Cumplimiento de la normativa de aislamiento térmico.
- Cumplimiento de la normativa de aislamiento acústico.
- Cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad de edificios.
- Cumplimiento de la normativa sobre Seguridad e Higiene.
- Cumplimiento de la normativa de cubiertas (impermeabilización).
- Cumplimiento de la normativa urbanística.
- - Cumplimiento de otras normativas de aplicación.